

Les pourcentages et les échelles

Feuille d'exercices — 10 question(s)

1. Comment calcule-t-on t % d'une quantité N ?

- A. $(N \times t) \div 100$
- B. $N \times t \times 100$
- C. $N \div t \div 100$
- D. $N + t$

2. Combien font 20 % de 150 ?

- A. 30
- B. 20
- C. 150
- D. 3

3. Les pourcentages sont un cas particulier de quelle notion mathématique ?

- A. La proportionnalité
- B. Les nombres relatifs
- C. Les fractions décimales seulement
- D. La symétrie

4. Que représente l'échelle d'une carte ?

- A. Le rapport entre la distance sur le document et la distance réelle
- B. La hauteur de la carte
- C. Le nombre de villes représentées
- D. La couleur du papier

5. Sur une carte à l'échelle $1/25\,000$, que représente 1 cm dans la réalité ?

- A. 250 m
- B. 25 m
- C. 2,5 km
- D. 25 000 km

6. Sur cette même carte, que représente une distance de 4 cm ?

- A. 1 km
- B. 250 m
- C. 4 km
- D. 100 m

7. Pour passer d'une distance sur le plan à la distance réelle, que fait-on ?

- A. On multiplie par le dénominateur de l'échelle
- B. On divise par le dénominateur
- C. On additionne 100
- D. On ne peut pas le calculer

8. Pour représenter 1 km sur une carte à l'échelle $1/25\,000$, quelle longueur trace-t-on ?

- A. 4 cm
- B. 1 cm
- C. 25 cm
- D. 40 cm

9. Une échelle $1/100\,000$ est-elle plus ou moins précise qu'une échelle $1/25\,000$ pour représenter un même territoire ?

Les pourcentages et les échelles

- A. Moins précise, car chaque cm représente une plus grande distance
- B. Plus précise
- C. Identique
- D. Cela ne dépend pas de l'échelle

10. Comment note-t-on souvent une échelle ?

- A. Sous forme de fraction ou avec deux-points, ex. 1/25 000 ou 1:25 000
- B. En pourcentage uniquement
- C. En degrés
- D. En litres

— Fin des exercices —

Les pourcentages et les échelles

Corrigé

1. Réponse : $(N \times t) \div 100$

Le calcul d'un pourcentage se fait par $(N \times t) \div 100$.

2. Réponse : 30

$(150 \times 20) \div 100 = 30$.

3. Réponse : La proportionnalité

Les pourcentages sont une proportionnalité ramenée à une base de 100.

4. Réponse : Le rapport entre la distance sur le document et la distance réelle

L'échelle est le rapport de proportionnalité entre distance sur le document et distance réelle.

5. Réponse : 250 m

$1 \text{ cm} \times 25\,000 = 25\,000 \text{ cm} = 250 \text{ m}$.

6. Réponse : 1 km

$4 \text{ cm} \times 25\,000 = 100\,000 \text{ cm} = 1\,000 \text{ m} = 1 \text{ km}$.

7. Réponse : On multiplie par le dénominateur de l'échelle

On multiplie la distance sur le plan par le dénominateur de l'échelle.

8. Réponse : 4 cm

$100\,000 \text{ cm} \div 25\,000 = 4 \text{ cm}$.

9. Réponse : Moins précise, car chaque cm représente une plus grande distance

Plus le dénominateur de l'échelle est grand, moins la carte est précise sur un même format.

10. Réponse : Sous forme de fraction ou avec deux-points, ex. 1/25 000 ou 1:25 000

L'échelle se note généralement $1/n$ ou $1:n$.